

复盐 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的热分析研究

雷克林, 杨海浪

(襄樊学院 化学系, 湖北 襄樊 441003)

摘要: 合成复盐 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 利用 TG-DTG 技术分析它们在氮气气氛中的热分解过程, 并用微分法中的 Achar 法和积分法中的 Coats-Redfern 法对热分解的非等温动力学数据进行研究, 推测出可能的热分解反应机理, 求出反应的表现活化能。

关键词: $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; 热分析; 动力学参数; TG; DTG

中图分类号: O642

文献标识码: A

文章编号: 1009-5160 (2003) -0073-04

固体物质的热稳定性是该化合物的重要特性之一。固体在加热过程中会发生复杂的连续反应。热分析技术是在程控温度下把物质的物理性质作为温度函数进行测量的一类技术总称。在无机化学和配位化学上应用最多的热分析技术是热重分析 (TG)、参比扫描量热 (DSC) 和差热分析 (DTA)。由于热分析仪器精度的提高, 使得热分析技术成为无机化合物的重要研究手段。^[1]

草酸根是一个具有强还原性的二齿弱场配体, 能和许多过渡金属离子形成双或三草酸配合物 (复盐)。为了研究此类复盐的热稳定性, 我们选择 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 采用 TG-DTG 技术分析研究它们的热分解反应, 并对其中的部分分解过程进行了动力学计算。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

法国 SETSYS 16 型热分析仪, 1106 型元素分析仪, 所用试剂均为分析纯。

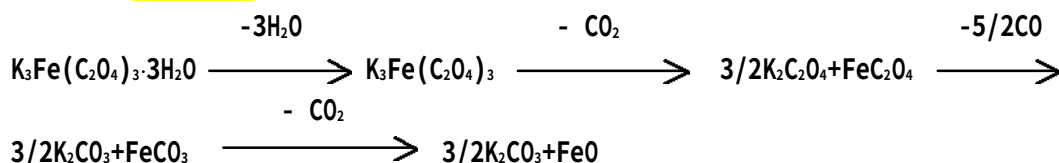
1.2 合成和表征

$\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 按文献[2]的方法制备, 然后用重结晶法提纯, 金属离子含量用 EDTA 滴定, C、H 的含量用 1106 型元素分析仪测定, 结晶水含量用法国 SETSYS 16 型热分析仪测定, 分析结果符合复盐的组成。

2 结果与讨论

2.1 热分解过程

复盐 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 在氮气中的非等温热分解曲线如图 1, 升温速率为 $10^\circ\text{C}/\text{min}$ 。热分析曲线表明, 复盐 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 的热分解过程如下: **第一步为脱水阶段**, 温度区间为 $46-130^\circ\text{C}$, DTG 峰为几个峰的叠加, TG 曲线变化率也不均匀, 说明它的脱水可能是分步脱掉的, 总失重百分率为 10.62%, 理论值为 11.00%。脱水产物对应的 TG 曲线上有长的平台, 说明它较稳定。**第二步分解温度区间 $245-310^\circ\text{C}$** , 失重百分率为 8.87%, 理论值为 8.96%, **第三步分解温度区间 $310-450^\circ\text{C}$** , 失重百分率为 13.70%, 理论值为 14.25%, **第四步分解温度区间 $450-570^\circ\text{C}$** , 失重百分率为 8.91%, 理论值为 8.96%。其分解过程如下:



收稿日期: 2003-08-16

作者简介: 雷克林(1966-), 女, 副教授, 研究方向: 热分析和热动力学。

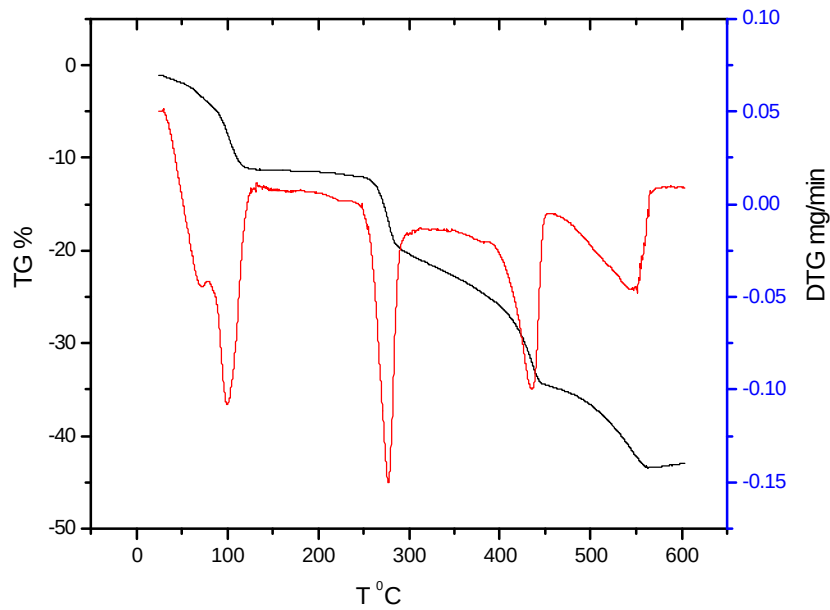


图 1 $K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ 的热分解曲线

2.2 非等温热分解动力学研究

采用 Achar 法和 Coats-Redfern 法^[3]对其热分解的第一、第二阶段进行非等温热分解动力学研究，使用方程为：

Achar 法： $\ln[(d\alpha/dt)/f(\alpha)] = \ln A - E/RT$ (1)

Coats-Redfern 法： $\ln[g(\alpha)/T^2] = \ln(A R/\beta E) - E/RT$ (2)

式中， α 为温度 T (K) 时反应分解率； β 为升温速率； R 为气体常数； E 、 A 分别为表观活化能和指前因子； $d\alpha/dt$ 为分解反应速率； $f(\alpha)$ 、 $g(\alpha)$ 分别为微分和积分形式的机理函数。

从热分析曲线上取得的基础数据 T 、 α 、和 $d\alpha/dt$ 列于表 1。

表 1 由 TG-DTG 得到的 $[K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O]$ 热分析基础数据

第一阶段			第二阶段		
T (K)	$d\alpha/dt$	α	T (K)	$d\alpha/dt$	α
359.29	0.0479	0.09284	535.24	0.0419	0.08146
361.18	0.0503	0.12215	537.25	0.0590	0.11497
364.24	0.0632	0.17724	540.16	0.0813	0.18468
366.30	0.0792	0.22597	542.18	0.0952	0.24595
368.16	0.0927	0.28124	543.20	0.1051	0.28008
369.30	0.0996	0.31812	544.21	0.1159	0.31764
371.25	0.1082	0.38854	546.23	0.1241	0.40002
372.22	0.1083	0.42478	547.24	0.1463	0.44020
374.15	0.1095	0.49996	548.25	0.1545	0.49003
375.24	0.1055	0.54254	549.26	0.1488	0.54069
376.34	0.1026	0.58382	550.26	0.1511	0.59065
377.29	0.0990	0.61889	551.27	0.1542	0.64182
379.18	0.0874	0.68738	552.27	0.1449	0.69146
380.23	0.0860	0.7223	553.16	0.1408	0.73369
382.22	0.0797	0.78682	554.16	0.1235	0.77866

表 2 各种微分和积分形式的动力学函数

编号	函数名称	f (α)	g (α)	机理
1	抛物线法则	$1/2 \alpha^{-1}$	α^2	一维扩散, 1D
2	Valensi 方程	$[-\ln(1-\alpha)]^{-1}$	$\alpha + (1-\alpha) \ln(1-\alpha)$	二维扩散, 2D
3	Jander 方程	$4(1-\alpha)^{1/2}[1-(1-\alpha)^{1/2}]^{1/2}$	$[1-(1-\alpha)^{1/2}]^{1/2}$	二维扩散, 2D, $n=1/2$
4	Jander 方程	$(1-\alpha)^{1/2}[1-(1-\alpha)^{1/2}]^{-1}$	$[1-(1-\alpha)^{1/2}]^2$	二维扩散, 2D, $n=2$
5	Jander 方程	$6(1-\alpha)^{2/3}[1-(1-\alpha)^{1/3}]^{1/2}$	$[1-(1-\alpha)^{1/3}]^{1/2}$	三维扩散, 3D, $n=1/2$
6	Jander 方程	$3/2(1-\alpha)^{2/3}[1-(1-\alpha)^{1/3}]^{-1}$	$[1-(1-\alpha)^{1/3}]^2$	三维扩散, 3D, $n=2$
7	G.B. 方程	$3/2[(1-\alpha)^{1/3}-1]^{-1}$	$(1-2/3\alpha)-(1-\alpha)^{2/3}$	三维扩散, 3D, 7 G.
8	反 Jander 方程	$3/2 (1+\alpha)^{2/3} [(1+\alpha)^{1/3}-1]^{-1}$	$[(1+\alpha)^{1/3}-1]^2$	三维扩散, 3D,
9	Z.-L.-T. 方程	$3/2 (1-\alpha)^{4/3} [(1-\alpha)^{-1/3}-1]^{-1}$	$[(1-\alpha)^{-1/3}-1]^2$	三维扩散, 3D,
10	Avrami-Erofeev 方程	$4(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{3/4}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{1/4}$	成核和生长, $n=1/4$
11	Avrami-Erofeev 方程	$3(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{2/3}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{1/3}$	成核和生长, $n=1/3$
12	Avrami-Erofeev 方程	$5/2(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{3/5}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{2/5}$	成核和生长, $n=2/5$
13	Avrami-Erofeev 方程	$2(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{1/2}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{1/2}$	成核和生长, $n=1/2$
14	Avrami-Erofeev 方程	$3/2(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{1/3}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{2/3}$	成核和生长, $n=2/3$
15	Avrami-Erofeev 方程	$4/3(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{1/4}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{3/4}$	成核和生长, $n=3/4$
16	Mampel 单行法则, 一级	$(1-\alpha)$	$-\ln(1-\alpha)$	成核和生长, $n=1$
17	Avrami-Erofeev 方程	$2/3(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{-1/2}$	$[- \ln(1-\alpha)]^{3/2}$	成核和生长, $n=3/2$
18	Avrami-Erofeev 方程	$1/2(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{-1}$	$[- \ln(1-\alpha)]^2$	成核和生长, $n=2$
19	Avrami-Erofeev 方程	$1/3(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{-2}$	$[- \ln(1-\alpha)]^3$	成核和生长, $n=3$
20	Avrami-Erofeev 方程	$1/4(1-\alpha)[- \ln(1-\alpha)]^{-3}$	$[- \ln(1-\alpha)]^4$	成核和生长, $n=4$
21	P.-T 方程	$\alpha(1-\alpha)$	$\ln[\alpha/(1-\alpha)]$	枝状成核
22	Mampel Power 法则	$4\alpha^{3/4}$	$\alpha^{1/4}$	$n=1/4$
23	Mampel Power 法则	$3\alpha^{2/3}$	$\alpha^{1/3}$	$n=1/3$
24	Mampel Power 法则	$2\alpha^{1/2}$	$\alpha^{1/2}$	$n=1/2$
25	Mampel Power 法则	1	α	$n=1$
26	Mampel Power 法则	$2/3\alpha^{-1/2}$	$\alpha^{3/2}$	$n=3/2$
27	Mampel Power 法则	$1/2\alpha^{-1}$	α^2	$n=2$
28	反应级数	$4(1-\alpha)^{3/4}$	$1-(1-\alpha)^{1/4}$	$n=1/4$
29	收缩球状 (体积)	$3(1-\alpha)^{2/3}$	$1-(1-\alpha)^{1/3}$	相界反应
30		$(1-\alpha)^{2/3}$	$3[1-(1-\alpha)^{1/3}]$	$n=3$
31	收缩圆柱体 (面积)	$2(1-\alpha)^{1/2}$	$1-(1-\alpha)^{1/2}$	相界反应
32		$(1-\alpha)^{1/2}$	$2[1-(1-\alpha)^{1/2}]$	$n=1/2$
33	反应级数	$1/2(1-\alpha)^{-1}$	$1-(1-\alpha)^2$	$n=2$
34	反应级数	$1/3(1-\alpha)^{-2}$	$1-(1-\alpha)^3$	$n=3$
35	反应级数	$1/4(1-\alpha)^{-3}$	$1-(1-\alpha)^4$	$n=4$
36	二级	$(1-\alpha)^2$	$(1-\alpha)^{-1}$	化学反应
37	反应级数	$(1-\alpha)^2$	$(1-\alpha)^{-1-1}$	化学反应
38	2/3 级	$2(1-\alpha)^{3/2}$	$(1-\alpha)^{-1/2}$	化学反应
39	指数法则	α	$\ln \alpha$	$n=1$
40	指数法则	$\alpha/2$	$\ln \alpha^2$	$n=2$
41	三级	$1/2(1-\alpha)^3$	$(1-\alpha)^{-2}$	化学反应

表 3 $K_3Fe(C_2O_4)_3 \cdot 3H_2O$ 各步分解过程的动力学参数

函数编号		Achar 法			Coats-Redfern		
		R	E (KJ/mol)	lnA ($\min^{-1}$)	R	E (KJ/mol)	lnA ($\min^{-1}$)
第一阶段	37	0.9923	184.90	58.71	0.9973	180.41	53.71
第二阶段	14	0.9967	203.69	43.16	0.9980	228.64	45.06

将表 2^[3]中所列的 40 种固态反应的微分和积分形式的动力学函数表达式代入方程 (1) 和 (2) 中, 用

最小二乘法对热分解过程的数据进行线性回归,求得不同机理函数时的动力学参数及相关系数。比较两种方法所得结果,发现对于第一和第二阶段,当函数序号分别为 37 和 14 时,两种方法所得到的 E 和 A 最为接近,相关系数也较好,且表观活化能 E 在 $80\sim 250\text{ KJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 之间^[4]。据此判断,第一步热分解过程的机理为二级化学反应,其动力学方程为 $d\alpha/dt = A\exp(-E/RT)(1-\alpha)^2$,求得其分解反应的表观活化能约为 $180\sim 185\text{ kJ/mol}$,指前因子 $\ln A$ 约等于 $53\sim 59$ 。第二步热分解过程的机理为 14,反应级数等于 $2/3$,其分解反应的表观活化能约为 $200\sim 230\text{ kJ/mol}$,指前因子 $\ln A$ 约等于 $43\sim 45$ 。

参考文献:

- [1] 刘振海. 热分析导论[M]. 北京: 化学工业出版社, 1991.
- [2] 日本化学会. 曹惠民, 译, 无机化合物合成手册: 第 3 卷[M]. 北京: 化学工业出版社, 1988.
- [3] 胡荣祖, 史启祯. 热分析动力学[M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [4] Zhang Tonglai, Hu Rongzu, Li Fuping. Thermochim. Acta[J]. 1994, 244: 177~184.

Non-isothermal Thermal Decomposition Kinetic Study on $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3\cdot 3\text{H}_2\text{O}$

LEI Ke-lin, YANG Hai-lang

(Department of Chemistry, Xiangfan College, Xiangfan Hubei 441003, China)

Abstract : The thermal decomposition processes of the complex have been studied by use of TG-DTG technique. The non-isothermal kinetic data have been analyzed by comparison of the Achar method and Coats-Redfern method. The possible reaction mechanism was suggested and the apparent activation energy of the reaction was obtained.

Key Words : $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3\cdot 3\text{H}_2\text{O}$; thermal decomposition; kinetic data; TG; DTG